

实验六：计费管理系统的基本功能实现

本次实验授课内容

1. 上机和下机的需求分析
2. 上机的功能实现
3. 下机的功能实现
4. 实验六的内容与要求

上机和下机的需求分析

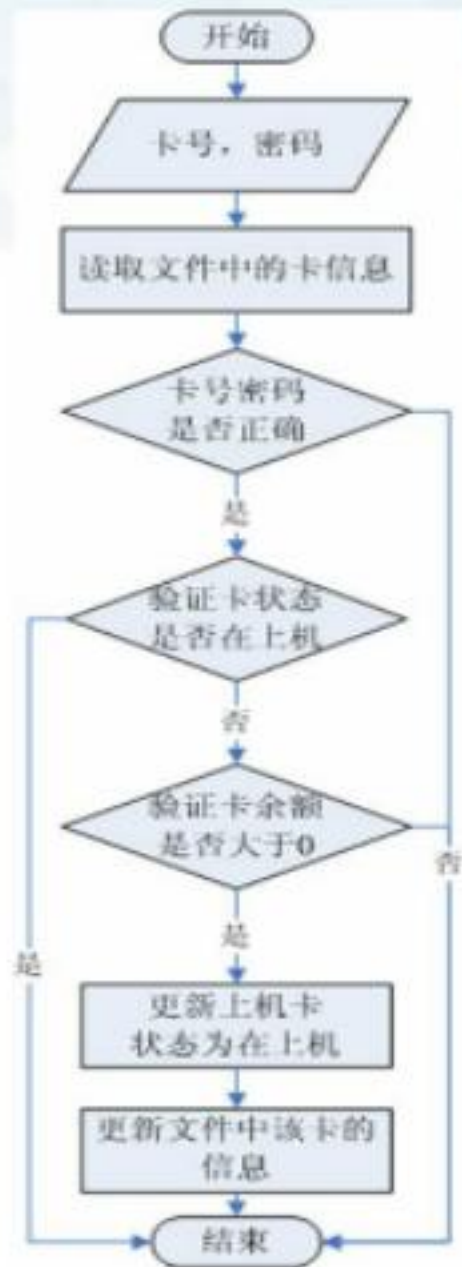
上机： 根据输入卡号和密码，进行上机，并开始计费

- (1) 根据用户输入的卡号和密码，判断该卡能否进行上机。更新可以上机卡的状态。
- (2) 上机成功后，添加消费记录，在控制台中，显示上机卡的卡号、余额和上机时间。

下机： 根据输入的卡号和密码，判断该卡是否正在上机，并对上机卡进行下机操作，计算消费金额

- (3) 根据上机时间和下机时间，计算上机时长，并根据计费标准，计算消费金额。
- (4) 选择上机卡进行下机操作，计算消费金额，并更新卡信息和计费信息。

上机流程:



上机

- 1、将计费信息保存到文件中
- 2、从文件中读取计费信息
- 3、从文件中获取计费信息的数量

} 文件
数据存储层

- 4、构建计费信息链表 / 结构体数组
- 5、初始化/释放计费信息链表
- 6、从计费信息文件中获取计费信息保存到链表 / 结构体数组中
- 7、在计费信息链表 / 结构体数组中，查询对应卡的计费信息
- 8、进行上机操作

} 链表 / 结构体数组
业务逻辑层

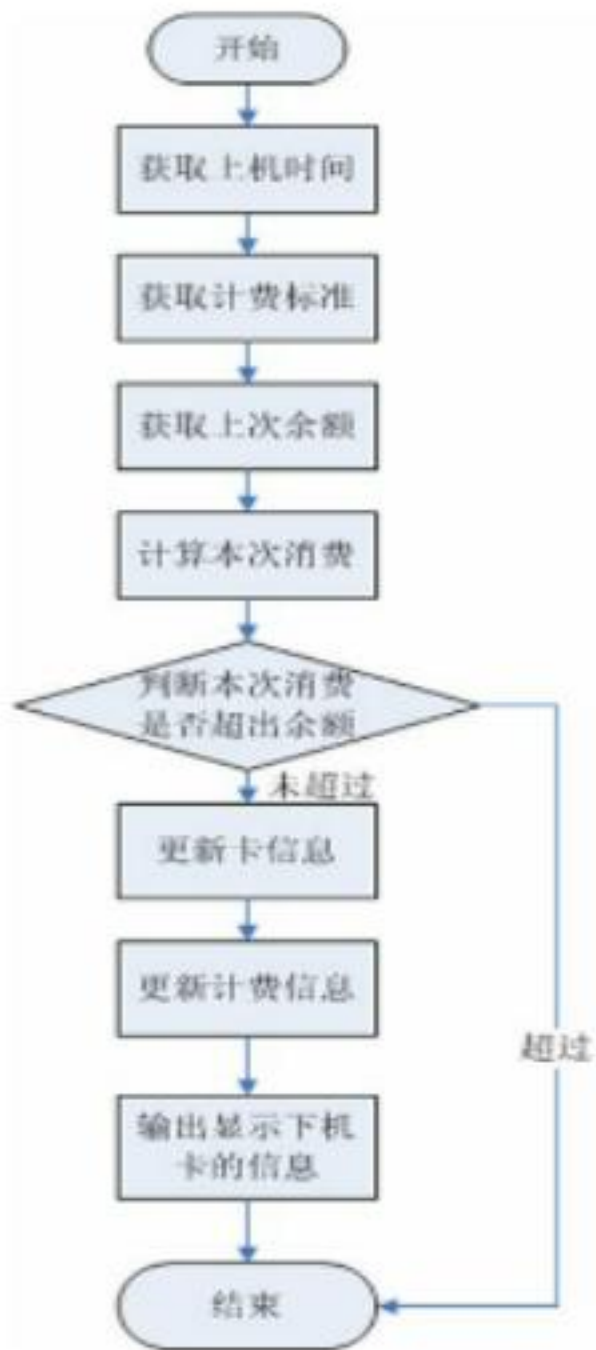
- 9、上机信息输入和上机结果输出

----表示层

上机界面:

```
-----菜单-----
1. 添加卡
2. 查询卡
3. 上机
4. 下机
5. 充值
6. 退费
7. 查询统计
8. 注销卡
9. 退出
请选择菜单项编号 (0~8) : 3
-----上机-----
请输入上机卡号<长度为1~18>: test
请输入上机密码<长度为1~8>: 123
-----上机信息如下-----
卡号      余额      上机时间
test      50.0      2013-09-26 14:41
-----菜单-----
1. 添加卡
2. 查询卡
3. 上机
4. 下机
5. 充值
6. 退费
7. 查询统计
8. 注销卡
9. 退出
请选择菜单项编号 (0~8) : 3
-----上机-----
请输入上机卡号<长度为1~18>: 111
请输入上机密码<长度为1~8>: 123
-----上机信息如下-----
上机失败!
```

下机流程:



下机

1、计算消费金额

根据输入的卡号、密码，对正在使用的卡进行下机操作。下机时，根据上机时间、下机时间、计费标准，计算消费金额。

进行下机操作时，根据上机时间、下机时间、计费标准，结算消费金额，下机信息包括：卡号，消费，余额，上机时间，下机时间，六个信息。

这里显示的消费就是本次消费的金额。

如果不满足下机条件，就提示用户相应的失败信息；下机成功，输出卡号，消费，余额，上机时间，下机时间，五个信息。

2、更新下机信息

根据下机卡的下机信息，更新文件中的卡信息和消费信息。

需要下机的卡符合下机条件后，根据下机卡的下机信息，更新卡信息和消费信息。

若果不满足下机条件，就提示用户相应的失败信息；如果下机成功，则向界面输出卡号，消费，余额，上机时间，下机时间，五个信息。

下机

顺序	功能名称	功能描述	技术
1	计算消费金额	根据上机时间和下机时间， <u>计算上机时长</u> ，并根据计费标准， <u>计算消费金额</u> 。	1、文件操作 2、字符串比较、解析 3、文本文件操作、二进制文件操作 4、时间计算time.h 5、下机流程算法
2	更新下机信息	选择一条上机卡进行下机操作，计算消费金额，并 <u>更新卡信息和计费信息</u> 。	1、文件操作 2、字符串比较 3、文件定位

下机界面

```
-----菜单-----
1. 添加卡
2. 查询卡
3. 上机
4. 下机
5. 充值
6. 退费
7. 查询统计
8. 注销卡
9. 退出
请选择菜单项编号 (0~8) : 4
-----下机-----
请输入下机卡号<长度为1~18>: test
请输入下机密码<长度为1~8>: 123456
-----下机信息如下-----
卡号      消费      余额      上机时间      下机时间
test      0.5        49.5      2013-09-05 14:28  2013-09-05 14:35
```

实验六：计费管理系统的基本功能实现

实现计费基本功能：上机、下机

(链表 / 结构体数组 + 文件)

项目名称	实验内容	交付物	平台电子书相关章节
计费管理系统的基本功能实现	(1) 根据用户输入的卡号和密码，<u>判断该卡能否进行上机。更新可以上机卡的状态。</u> (2) 上机成功后，<u>添加消费记录，在控制台中，显示上机卡的卡号、余额和上机时间。</u> (3) 根据上机时间和下机时间，<u>计算上机时长，并根据计费标准，计算消费金额。</u> (4) 选择一张上机卡进行下机操作，计算消费金额，<u>并更新卡信息和计费信息。</u>	运行截图 + 文件截图	《计费管理系统(C语言)》 第十四章 编码实现与测试阶段VIII：上机 第十五章 编码实现与测试阶段IX：下机

测试用例：分别输入菜单编号3、4；进而

上机（卡号正常/不存在/重复卡号）；下机（正常/超余额）

验收要求：本次实验的正常运行需包含上述测试用例